

附件 3 《需求细则》

一、总体说明

本附件用于明确本项目的功能需求、业务规则、字段定义和数据处理要求。乙方交付的系统应能够支持甲方围绕海外科研服务市场开展客户发现、分析、筛选和学术交流辅助工作。

二、业务主流程

1. 关键词/自然语言输入：支持输入技术关键词、物种/疾病/研究方向、目标国家或目标服务类型；
2. 数据采集：围绕检索任务从约定数据源采集公开科研信息；
3. 数据清洗与结构化：对论文、基金、机构、邮箱等字段进行解析、清洗、去重和归并；
4. 客户评分与分级：按甲方确认的四维评分规则进行评分并输出高/中/低优先级；
5. 学术邮件草稿生成：结合客户研究内容和甲方服务能力生成个性化英文邮件草稿；
6. 人工审核与发送：邮件草稿须经甲方人员确认后发送，系统记录发送状态；
7. 报告与导出：支持客户列表、客户详情、评分依据、邮件记录和任务报告导出；
8. 邮件功能自动化：根据收集的信息，一键化发送学术交流邮件，真实抵达客户邮箱。

三、客户信息字段

字段类别	字段内容
客户身份	PI/通讯作者姓名、姓名变体、ORCID（如有）、公开主页链接
联系方式	已验证邮箱、邮箱来源链接、邮箱与姓名对应关系、邮箱来源类型
机构信息	所属机构、院系/实验室、国家/地区、机构主页
论文信息	近期论文或预印本标题、摘要、期刊/平台、发表年份、DOI、作者角色
基金信息	基金来源、项目名称、项目编号、起止时间、活跃状态
研究方向	关键词命中、技术方向、应用领域、目标组学服务类型
评分结果	四维得分、综合得分、优先级分层、评分依据和推荐理由
跟进信息	负责人、跟进状态、邮件草稿、发送记录、备注、更新时间

四、去重与归并规则

- 系统应识别同一科研人员的不同姓名写法、缩写、不同邮箱、不同机构页面或不同论文署名形式。
- 系统应根据姓名、邮箱、机构、论文、基金、主页链接等信息进行自动归并；无法自动判断的，应提示人工确认。
- 同一客户档案应关联其论文、基金、机构、联系方式、研究方向、评分结果和跟进记录。
- 系统应尽量减少重复客户记录，重复记录不得影响客户评分、分发和邮件发送。

五、评分与分级要求

评分维度	权重	判定依据
资金活跃度	40%	根据公开基金记录、项目活跃期、基金金额或项目类型等信息判断。
研究方向匹配度	30%	根据甲方确认的《基因测序服务关键词层级划分总表》及目标服务类型进行匹配。
发表时效性	20%	根据近期论文、预印本或会议报告时间进行判断。
外包倾向	10%	根据公开论文致谢、服务机构使用记录、实验室平台情况等可公开判断的信息进行辅助评估。

备注：评分权重、关键词层级和分级阈值应支持后台配置。综合评分默认为：高优先级≥80 分，中优先级 50 – 79 分，低优先级<50 分；具体阈值以甲方确认配置为准。

六、个性化学术邮件草稿生成

- 系统应基于客户近期论文标题、摘要、研究方向、基金状态和目标服务类型生成个性化英文邮件草稿。
- 邮件草稿应包含：称呼、对客户近期研究的简要理解或亮点概括、与甲方相关服务的自然衔接、温和的合作交流邀请、署名信息。
- 系统不得仅通过替换姓名、机构等变量生成统一模板邮件来替代个性化学术邮件草稿。
- 邮件草稿应支持人工编辑、模板切换和中英文切换；正式发送前须由甲方人员人工确认。
- 系统应记录草稿生成时间、使用模型、发送人、发送时间、发送状态和失败原因（如有）。

七、报告与导出要求

- 客户列表应支持按国家、机构、优先级、得分、基金活跃度、研究方向、最近发表时间等条件检索、筛选和排序。
- 客户详情页应展示客户基本信息、关联论文、基金记录、评分依据、推荐理由和建议沟通策略。
- 系统应支持导出 Excel/CSV 格式客户名单，并支持生成单客户分析报告和检索任务汇总报告。
- 导出字段至少包括 PI 姓名、已验证邮箱、机构及国家、近期论文标题、活跃基金状态、目标组学服务类型、Lead Score、客户优先级分层、数据来源链接。

八、AI 模型与 Token 使用管理

1. 系统应记录并展示 AI 模型调用情况，包括调用账号、调用时间、功能模块、模型名称、Token 用量、预估费用和累计费用，并支持按账号、时间、模型和功能模块查询。
2. 系统应支持 Token 用量或费用阈值提醒。当用量或费用达到甲方设定阈值时，系统应向管理员发出提醒。
3. 系统应支持管理员切换不同 AI 模型，并显示各模型的用途说明、调用成本、适用场景和启用状态。
4. 个性化邮件草稿、客户分析、评分解释、报告生成等 AI 功能，应支持按功能模块配置默认模型。未经甲方确认，乙方不得擅自更换模型、调整计费方式或使用明显影响输出质量的低性能模型替代。

附件 4 《项目开发计划书》

一、提交与确认

- 乙方应在本补充协议生效后【5】个工作日内提交《项目开发计划书》。
- 计划书经甲方书面确认后，作为项目启动、阶段交付、验收及付款依据。
- 不得使用“等”“相关文档”“后续完善”等模糊表述；未经甲方确认的内容，不作为验收或付款依据。

二、计划书内容

序号	内容	填写要求
1	项目目标与范围	明确业务目标、功能范围、不包含内容及前提条件。
2	阶段交付计划	列明各阶段交付内容、时间节点和演示内容。
3	功能完成度矩阵	列明每项功能状态：已完成、开发中、待开发、受限、需甲方配合。
4	交付成果清单	列明页面、功能模块、数据表、配置项、导出文件、文档和演示材料。
5	数据源接入计划	列明接入方式、可获取字段、限制条件、第三方费用及替代方案。
6	验收对应关系	每项交付内容应对应附件 5 验收项；无法对应的，说明原因。
7	甲方配合事项	列明关键词表、测试账号、邮箱账号、API 凭证、测试样本等。
8	风险及应对方案	列明数据源、API、模型调用、邮件发送和系统稳定性风险及处理方案。
9	沟通机制	明确项目负责人、技术对接人、周报、阶段演示和问题确认方式。

三、阶段计划与验收绑定

阶段	时间节点	乙方交付内容	甲方确认方式
启动确认	T+5 个工作日内	项目开发计划书、功能完成度矩阵、数据源可行性说明、阶段交付计划。	甲方书面确认后，视为启动条件完成。
主链路演示	T+30 个自然日内	演示“关键词检索→数据采集→客户列表→评分分级→客户详情→邮件草稿→导出”最小闭环。	甲方确认开发方向是否符合需求。
中期交付	T+45 个自然日内	完成核心数据源接入、客户列表、去重归并初版、评分分级、个性化邮件草稿初版、基础导出。	按附件 5 关键项进行中期验收。
最终验收	T+90 个自然日内	完成完整业务闭环、报告生成、销售跟进、后台配置、日志、培训和文档交付。	按附件 5 进行终验并签署验收记录。

四、付款前置关系

- 《项目开发计划书》未提交或未经甲方书面确认的，甲方有权暂缓启动阶段付款。
- 中期交付未通过附件 5 关键项验收的，甲方有权暂缓中期付款。
- 最终验收未通过、文档未交付或中期问题清单未完成整改的，甲方有权暂缓尾款支付。

五、变更与偏离

- 乙方拟调整交付内容、时间节点、数据源接入方式、模型调用方式、邮件发送方式或验收标准的，应提前书面说明并经甲方确认。
- 未经甲方书面确认的调整，不作为验收依据，也不得作为延期、减少交付或增加费用的理由。

附件 5 《功能验收矩阵》

一、验收原则

- 关键验收项必须通过，否则对应阶段不得视为验收通过。
- 一般验收项存在轻微缺陷但不影响主流程使用的，可列入问题清单，并由乙方限期整改。
- 乙方应先完成自测并提交自测结果，甲方在验收时进行独立核验。
- 验收结果以双方确认的验收记录、问题清单和复验结论为准。

序号	验收项	类型	验收标准	验收方式
1	检索任务创建与交互	关键	输入关键词、服务类型或国家后，系统可创建检索任务并展示执行状态。	现场演示 3 个不同关键词。
2	数据源接入	关键	系统应满足附件 6 约定的核心数据源接入底线，完成不少于 4 类核心数据源的有效接入，且不得仅以 PubMed 单一来源作为完整交付。	甲方现场指定不少于 3 个关键词进行测试，检查系统是否返回多来源结构化结果，并显示来源标识、来源链接或来源 ID。
3	基金与资助信息	关键	系统应对客户基金与资助信息进行多来源补全。未获取到基金信息的，应标注“未检出公开基金信息”或“源数据未提供”，并记录已查询的数据源。	甲方随机抽取客户记录核验；如公开来源存在基金信息但系统未采集、未标注原因或未记录查询来源，则视为不合格。
4	字段完整性	关键	客户记录应包含姓名、邮箱或邮箱缺失标注、机构、国家、论文标题、摘要/来源链接、年份等核心字段。	随机抽检 100 条，核心字段完整有效率 $\geq 80\%$ ；源数据缺失须标注。
5	邮箱/姓名关联	关键	邮箱须与收件人姓名对应，不得沿用错误作者姓名。	随机抽检 100 条，明显错配率 $\leq 2\%$ ；错配需整改。

6	去重与归并	关键	同一科研人员的姓名变体、邮箱变体、机构变更或多论文记录应合并或提示人工确认。	提供 10 组测试样本，系统正确合并或提示 ≥ 8 组。
7	检索筛选排序	关键	支持按国家、机构、技术方向、优先级、得分、基金状态等条件筛选排序。	现场完成不少于 5 类筛选操作。
8	四维评分	关键	系统按甲方确认的资金活跃度、研究方向匹配度、发表时效性、外包倾向规则计算得分。	随机使用 5 个测试客户样本，系统得分与人工计算结果误差 ≤ 1 分。
9	评分可解释性	关键	每个客户应展示评分依据、命中关键词、关联论文/基金和推荐理由。	随机查看 10 个客户详情页。
10	低价值线索识别	一般	系统可标记无邮箱、长期无新论文、研究方向不匹配等低价值线索，并展示过滤原因。	使用 10 个测试样本验证。
11	个性化邮件	关键	系统基于客户近期论文/摘要/研究方向生成个性化英文邮件草稿，不得仅替换变量。	随机选取 5 位客户，检查草稿是否包含个性化研究内容和服务衔接。
12	多语言邮件生成	关键	系统支持面向海外客户的多语言邮件草稿生成，并可根据客户所在国家/地区或甲方选择生成对应语言内容。	随机选择 3 位海外客户生成邮件草稿，检查语言选择是否符合要求。
13	邮件编辑与发送	关键	草稿可编辑、可切换模板，正式发送前需人工确认，并记录发送状态。	现场发送测试邮件并检查日志。
14	发件账号与额度管理		系统支持配置多个发件账号，并记录每个账号的发送额度、已发送数量、发送状态和失败原因。	现场配置不少于 2 个测试发件账号，设置发送额度，执行测试发送，检查记录是否正确。
15	批量邮件辅助	关键	支持批量生成不同客户的邮件草稿；批量发送须有确认弹窗和发送进度。	选择 20 位客户测试草稿生成及确认流程。
16	客户详情报告	关键	每位客户可生成包含基本信息、论文、基金、评分、推荐理由和沟通策略的详情报告。	生成 3 份客户报告并核验内容。

17	名单导出	关键	客户名单可导出为 Excel/CSV，字段名称清晰、无乱码、评分和日期格式正确。	导出 1 份 Excel 和 1 份 CSV 检查。
18	销售跟进记录	一般	支持分配销售人员、记录跟进状态、备注和历史记录。	现场新增、修改、查询跟进记录。
19	后台配置	关键	关键词层级、评分权重、分级阈值、邮件模板可由管理员配置。	现场修改配置并验证结果变化。
20	Token 使用透明	关键	系统应展示模型调用记录，包括调用账号、调用时间、功能模块、模型名称、Token 用量、预估费用和累计费用；支持按账号、时间、模型筛选查看。	现场调用一次 AI 功能，检查 Token 用量和费用记录是否生成；设置费用或 Token 阈值，验证系统是否提醒。
21	AI 模型切换能力		系统应支持切换不同 AI 模型，并显示各模型的名称、用途说明、调用成本和启用状态。个性化邮件、客户分析、评分解释、报告生成等功能应可配置默认模型。	现场切换至少 2 种模型，分别生成邮件草稿或客户分析内容，检查系统是否按所选模型调用，并记录调用信息。
22	操作日志	一般	记录关键操作，包括配置修改、邮件发送、数据导出等。	执行测试操作后查看日志。
23	稳定性	关键	主要页面可正常访问，核心业务流程不出现持续性阻塞。	连续执行 3 轮完整流程测试。

附件 6 《数据源与可行性说明》

一、数据源分级

类别	数据源示例	接入原则
A 类： 核心优先接入数据源	PubMed、Crossref、OpenAlex、 bioRxiv/medRxiv、NIH、Google Scholar、RePORTER、NSF Award Search、ORCID	应作为项目优先接入对象，具体 接入方式以公开 API、开放页面 或合法授权方式为准。
B 类： 条件接入数据源	Web of Science、Horizon Europe CORDIS、JSPS KAKEN、会议官 网、大学/实验室主页	受账号、授权、反爬、地区访 问、页面结构变化等限制。乙方 应先评估可行性并书面说明，不 得承诺无法稳定实现的能力。
C 类： 人工辅助整理数据源	ResearchGate、X/Twitter、无稳定 API 的实验室主页、PI 个人主页、 会议报告页面等。	可通过智能体辅助浏览、人工确 认或半自动结构化方式处理，作 为补充数据来源。

二、最低数据源接入及费用边界

1. 本项目不得仅以 PubMed 单一数据源作为完整交付。乙方在中期交付前，应至少完成不少于 4 类核心数据源的有效接入，其中 PubMed、Crossref 为必选，科研基金类数据源至少接入 1 项，预印本/作者身份/开放文献类数据源至少接入 1 项。
2. “有效接入”是指系统能够通过公开 API、开放页面、甲方提供的合法授权账号/API 凭证，或双方确认的合规方式，持续获取并结构化输出数据，并保留数据来源标识、来源链接或来源 ID。
3. 对核心数据源，除第三方平台直接收取的 API、账号、订阅或存储费用外，乙方不得另行收取接口开发费、字段解析费、数据清洗费或通道费。
4. 如乙方认为某一核心数据源无法接入、受限或需额外费用，应在项目开发计划阶段书面说明原因、费用、影响及替代方案；未经甲方书面确认，不得在后续阶段以该理由缩减交付范围或追加费用。

5. 合同履行期间，甲方新增同类型公开科研数据源的，乙方应先进行可行性评估。可基于既有采集、解析或字段映射能力实现的，不应简单认定为新增开发需求；确需新增独立功能或产生第三方费用的，双方另行书面确认。

三、合法性与授权边界

- 系统采集或整理的数据应来源于公开可访问数据源，或由甲方提供合法授权后可访问的数据源。
- 对需要账号、机构订阅、API 授权或付费访问的数据源，乙方应在接入前书面说明所需条件、限制和可能费用，由甲方确认后执行。
- 乙方不得采用非法侵入、破解、绕过访问控制、批量抓取非公开数据或违反第三方平台规则的方式获取数据。
- 因乙方技术实施方式违反法律法规或第三方平台规则造成的问题，由乙方承担相应责任；因甲方提供账号、授权或数据来源存在问题造成的责任，由甲方承担。
- 数据源网页结构变化、API 限流或停止服务时，乙方应及时说明影响范围并提出替代方案或修复计划。

附件 7 《数据及业务规则使用限制》

一、甲方业务资料范围

甲方业务资料包括但不限于：关键词体系、服务类型划分、评分模型、分级阈值、低价值线索过滤规则、邮件模板、Prompt 设计原则、目标客户清单、销售跟进记录、人工复核结果、项目输出报告及导出数据。

二、使用限制

- 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方业务资料、客户数据、评分规则、邮件模板或项目输出结果用于第三方项目。
- 乙方不得向第三方披露甲方客户数据、线索名单、销售跟进记录、邮件内容或内部业务规则。
- 乙方应保证甲方可导出本项目形成的客户数据、评分结果、报告、邮件记录和配置结果。
- 合作终止或平台服务停止时，乙方应在甲方要求的合理期限内协助完成数据导出，并按照甲方要求删除或停止使用甲方数据。
- 乙方保留其通用平台框架及通用技术组件的权利，但不得据此限制甲方对自身数据和业务规则的使用、导出和留存。

附件 8 《阶段交付与整改机制》

一、阶段交付节点

时间节点	阶段名称	乙方交付内容	甲方确认方式
T+5 个工作日内	功能完成度矩阵与数据源可行性说明	乙方提交当前已实现、开发中、待开发、受限功能清单； 提交 A/B/C 类数据源可行性说明，该说明应列明各核心数据源的接入方式、可获取字段、限制条件、是否需第三方费用及替代方案；未在该阶段书面提出并经甲方确认的，不得在后续阶段作为额外收费或缩减交付范围的理由。	甲方确认是否可进入详细开发计划阶段。
T+10 个工作日内	项目开发计划书	乙方提交阶段目标、交付内容、里程碑、演示节点、甲方配合事项和风险说明。	甲方书面确认或提出修改意见。
T+30 个自然日内	主链路演示	演示“关键词检索→数据采集→客户列表→评分分级→客户详情→邮件草稿→导出”的最小闭环。	确认开发方向是否符合业务目标。
T+45 个自然日内	中期交付	完成核心数据源接入、客户列表、去重归并初版、评分分级、个性化邮件草稿初版、基础导出。	按附件 5 关键项进行中期验收；不通过项进入问题清单。
T+90 个自然日内	终验交付	完成完整业务闭环、报告生成、销售跟进、后台配置、日志和稳定性测试。	按附件 5 进行终验，形成最终验收记录。

二、问题分级与整改

问题类别	定义	处理方式
阻断问题	核心流程无法运行、关键数据无法获取、邮件草稿无法生成、结果无法导出、系统持续不可用。	乙方应优先处理，并在双方约定期限内完成修复；修复前不得视为对应阶段通过。
重要问题	影响评分准确性、客户归并、字段质量、报告完整性或业务使用效率的问题。	纳入问题清单，乙方限期整改并提交复验。
一般问题	不影响主流程使用的界面、提示、样式或非核心操作问题。	可在验收后持续整改，但应明确完成时间。

三、延期与变更

- 因乙方原因导致阶段交付延期的，乙方应提前书面说明原因、影响范围和新的完成时间。
- 因甲方未按时提供必要关键词表、测试样本、邮箱账号、API 凭证或人工复核结果导致延期的，项目节点可相应顺延。
- 如甲方提出超出本补充协议及附件约定范围的新增功能，双方应另行书面确认后执行。
- 对已约定功能的参数调整、关键词更新、阈值调整、模板修改、数据字段展示顺序调整等，不应简单认定为新增功能。

四、平台维护与持续适配服务

1. 服务期内，乙方应保障系统正常运行，并提供系统 Bug 修复、功能异常排查、安全漏洞修复、数据源异常处理、模型/API 调用异常处理等维护服务。
2. 乙方应对主要故障进行分级响应：
 - (1) 阻断问题：核心流程无法使用、数据无法采集、邮件草稿无法生成、结果无法导出或系统无法登录的，乙方应在 24 小时内响应，并在 3 个工作日内修复或提供临时解决方案；
 - (2) 重要问题：影响字段完整性、评分结果、客户归并、邮件生成质量或报告导出的，乙方应在 2 个工作日内响应，并在 5 个工作日内修复或提出整改计划；
 - (3) 一般问题：不影响主流程使用的界面、提示、样式等问题，乙方应纳入维护清单并在约定周期内处理。
3. 因数据源网页结构变化、API 限流、访问规则调整或第三方服务异常导致采集失败、字段缺失或更新中断的，乙方应及时告知甲方影响范围，并提出修复方案、替代数据源或临时处理方式。乙方不得无故长期暂停相关数据源更新。
4. 因 AI 模型、模型 API、计费方式、调用接口或服务商策略变化影响系统使用的，乙方应及时评估影响，并提供模型替代、接口适配或配置调整方案。未经甲方确认，乙方不得擅自降低模型能力或改变计费方式。

5. 关键词更新、评分权重调整、分级阈值调整、邮件模板修改、Prompt 文字优化、数据字段展示顺序调整等，属于现有功能的配置维护，不应简单认定为新增开发需求。